

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

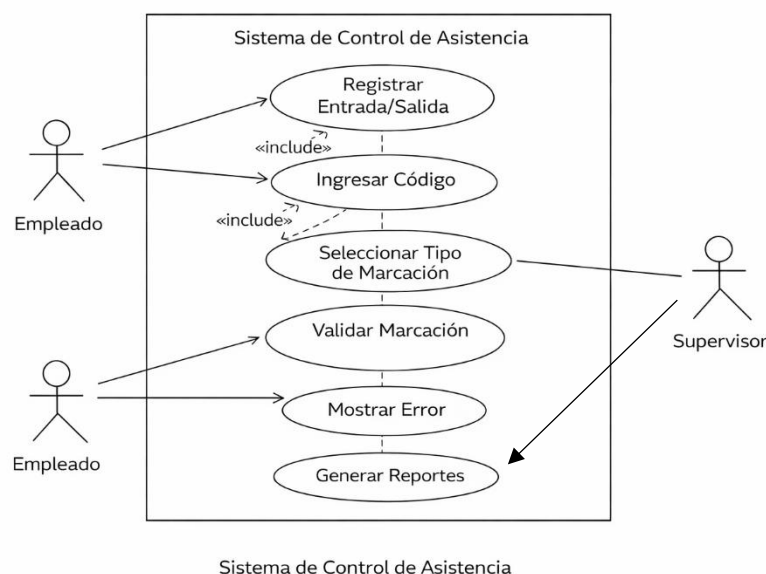
Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I

SEMESTRE I/2026

Planteamiento del problema:

La empresa carece de un sistema automatizado para el registro y control de asistencia de los empleados, lo que provoca inconsistencias en las marcaciones de entrada y salida, pérdida de información, dificultad en la generación de reportes y baja confiabilidad en el cálculo de horas laborales. Actualmente, el proceso se realiza de forma manual o con herramientas no integradas, lo que limita la trazabilidad de los registros y afecta la toma de decisiones administrativas.

Se requiere el análisis y diseño de un sistema de información que permita gestionar de manera eficiente el registro de marcaciones, garantizando la integridad, disponibilidad y consistencia de los datos. El sistema deberá contemplar la identificación de actores, definición de casos de uso y completar la plantilla de Descripción de Casos de Usos.





Plantilla Descripción de Casos de Usos

[Identificador]	[nombre descriptivo]		
Descripción	[Descripción corta de quién (actor) va a hacer, por qué, y qué obtendrá]		
Actores	[Actores involucrados en el caso de uso]		
Pre condiciones	[Condiciones que se cumplen antes de iniciar el caso de uso]		
Post condiciones	[Condiciones a cubrir después de terminado el caso de uso]		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	[lo que realiza el actor]	[lo que responde el sistema]
	2	[siguiente paso que hace actor]	[siguiente respuesta del sistema]
		2.1 Si [Situación que produce una alternativa] el sistema deberá {<acción a realizar>, realizar el caso de uso [caso de uso]} 	2.2 Si [Situación que produce una alternativa] el sistema deberá {<acción a realizar>, realizar el caso de uso [caso de uso]}
	...		...
	n		...
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	p	En el caso de que [situación que provoca la excepción] el sistema deberá {<acción a realizar>, realizar el caso de uso [caso de uso]}	En el caso de que [situación que provoca la excepción] el sistema deberá {<acción a realizar>, realizar el caso de uso [caso de uso]}
	...		...



	q	...
Rendimiento	El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en {los pasos [primer paso] al [último paso], el paso [número de paso]} en un máximo de [cota de tiempo]	
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de [número de veces] al [unidad temporal]	
Importancia	{vital, importante, quedaría bien}	
Urgencia	{inmediatamente, hay presión, puede esperar}	
Comentarios	<otras consideraciones en formato libre>	



Plantilla Descripción de Casos de Usos

[Identificador]	Registrar Entrada/Salida		
Descripción	El empleado registra su hora de entrada o salida en el sistema para llevar el control de asistencia y obtener un registro actualizado de sus marcaciones.		
Actores	Empleado, Supervisor, generador de reportes		
Pre condiciones	El sistema está en funcionamiento; el empleado está registrado; posee código válido.		
Post condiciones	La marcación queda registrada y se actualiza el historial de asistencia.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ingresa código Selecciona tipo de marcación Confirma marcación	Valida el código Muestra opciones Registra hora Guarda información y confirma
	2	Supervisor solicita generar reportes Supervisor selecciona criterios. Supervisor confirma generación del reporte Supervisor confirma generación del reporte	El sistema muestra opciones de reporte El sistema procesa la información El sistema genera y muestra el reporte
	..	Si el código es incorrecto Si no selecciona tipo de marcación Si no hay datos disponibles	- El sistema muestra error y solicita reintento - El sistema obliga a seleccionar - El sistema muestra mensaje "sin registros"
		• Si no selecciona criterios de reporte: • Si los criterios ingresados son inválidos: • Si no hay datos disponibles:	- El sistema muestra un mensaje solicitando que seleccione al menos un criterio (fecha, empleado, etc.). - El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir los datos. - El sistema muestra el mensaje "sin registros".

		• Si ocurre un error al generar el reporte Si el supervisor cancela la operación:	• El sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar la operación. • El sistema detiene la generación del reporte y regresa al menú principal"
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
		• En el caso de que el empleado ingrese un código incorrecto • En el caso de que el empleado no ingrese el código • En el caso de que el empleado no seleccione tipo de marcación • En el caso de que el empleado intente marcar fuera del horario permitido • En el caso de que ocurra un error al registrar la marcación	• El sistema deberá mostrar mensaje de error, solicitar reintento, continuar en el caso de uso Registrar Entrada/Salida • El sistema deberá solicitar ingreso obligatorio, no permitir continuar, continuar en el caso de uso Registrar Entrada/Salida • El sistema deberá mostrar mensaje de selección obligatoria, continuar en el caso de uso Registrar Entrada/Salida • El sistema deberá mostrar advertencia, registrar incidencia, continuar en el caso de uso Registrar Entrada/Salida • El sistema deberá mostrar mensaje de error, permitir reintento, continuar en el caso de uso Registrar Entrada/Salida
		• En el caso de que el supervisor no seleccione criterios de reporte • En el caso de que los criterios ingresados	• El sistema deberá mostrar mensaje de error, solicitar selección de criterios, continuar en el caso de uso Generar Reportes • El sistema deberá mostrar mensaje

	sean inválidos • En el caso de que no existan datos para generar el reporte • En el caso de que ocurra un error en el procesamiento del reporte • En el caso de que el supervisor cancele la operación	de error, solicitar corrección de datos, continuar en el caso de uso Generar Reportes • El sistema deberá mostrar mensaje "sin registros", finalizar el caso de uso Generar Reportes • El sistema deberá mostrar mensaje de error, permitir reintento, continuar en el caso de uso Generar Reportes • El sistema deberá cancelar proceso, regresar al menú principal, finalizar el caso de uso Generar Reportes
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 7 en un máximo de 2 segundos por operación, y la generación de reportes en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de: 2 a 4 veces al día por empleado (marcaciones) 1 a 3 veces al día por supervisor (generación de reportes)	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	Se debe garantizar la validación correcta del código del empleado. Evitar duplicidad de marcaciones en el mismo período. Los reportes deben permitir filtrado por fechas y empleados. Se recomienda mantener respaldo de la información para auditoría.	